

安徽大学 2017--2018 学年第一学期
《高等数学 A(一)》期末考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

- 曲线 $y = x^2(x-1)^2$ 有_____个拐点。
- 设 $f(x) = \int_{-1}^x te^{|t|} dt$, $t \in [-1, 1]$, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最小值在点 $x =$ _____处达到。
- 设常数 $a > 0$, 则定积分 $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx =$ _____。
- 广义积分 $\int_0^1 \ln x dx =$ _____。
- 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+f(x)}{x^2} =$ _____。

得分

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 函数 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 R 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足 ()。
(A) $a < 0, b < 0$ (B) $a > 0, b > 0$
(C) $a \leq 0, b > 0$ (D) $a \geq 0, b < 0$
- 设积分曲线族 $y = \int f(x) dx$ 中有倾角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线, 则曲线 $y = f(x)$ 的图形是 ()。
(A) 平行于 x 轴的直线 (B) 平行于 y 轴的直线
(C) 直线 $y = \sqrt{3}x$ (D) 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$
- 设函数 $f(x)$ 满足微分方程 $f''(x) - f'(x) + 5f(x) = 0$, 且 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处 ()。
(A) 取极小值 (B) 取极大值
(C) 附近单调减少 (D) 附近单调增加

9. 曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ ($0 \leq x \leq \pi$) 的弧长为 ()。

(A) $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \cos x} dx$

(B) $\int_0^{\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx$

(C) $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + \sin x} dx$

(D) $\int_0^{\pi} \sqrt{1 + \sqrt{\sin x}} dx$

10. 设 $y = y(x)$ 是二阶线性非齐次微分方程初值问题

$$y''(x) + \alpha(x)y'(x) + \beta(x)y(x) = 1, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

的解, 其中 $\alpha(x), \beta(x)$ 在 R 上连续。下列结果正确的是 ()。

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^2}$ 不存在

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^2} = 1$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^2} = \frac{1}{4}$

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

11. 常数 $a > b > 0$, 曲线 Γ 的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$,

得分	
----	--

P 为曲线 Γ 上对应于参数 $t = \frac{\pi}{4}$ 的点。求曲线 Γ 在 P 点的曲率。

12. 计算不定积分 $I = \int e^{-x} \sin x dx$ 。

13. 计算定积分 $I = \int_{-1}^1 [(x+|x|)^2 + x^3 e^{x^2}] dx$ 。

14. 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$ 。

15. 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, $x > 0$, 求 $f(x) + f(1/x)$, $x > 0$ 。

16. 函数 $y = y(x)$ 连续, 满足 $y(x) = e^x + \int_0^x t y(t) dt - x \int_0^x y(t) dt$ 。(1) 求 $y(0)$ 和 $y'(0)$ 的值;
(2) 验证 $y''(x) + y(x) = e^x$; (3) 求 $y(x)$ 。

四、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

得分

17. 在平面曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 上某点 A 处作一切线，使之与该曲线以及 x 轴所围图形 S 的面积为 $1/12$ 。试求：（1）切点 A 的坐标；（2）过切点 A 的切线方程；（3）由上述平面图形 S 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。

18. 设 Y 种群生活在 V 区域， $y = y(t)$ 表示 t 时刻 Y 种群的个体数量， Y 种群的初始个体数量为 $y(0) = y_0 > 0$ 。假设 V 区域的总资源是 1 个单位， V 区域的 Y 种群饱和容纳量为 K (其中常数 $K > 0$)，称 $[1 - (y(t)/K)]$ 为 V 区域的剩余资源量，称 $y'(t)/y(t)$ 为 Y 种群的平均增长率。假设 Y 种群的平均增长率与 V 区域的剩余资源量成正比，比例系数为 r (常数 $r > 0$)。试求 Y 种群个体数量 $y(t)$ 的表达式，并计算 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ 。

五、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

得分	
----	--

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内二阶可导，且有 $f''(x) \geq 0, x \in (a, b)$ 。

设 $\lambda_1, \lambda_2 \in [0, 1]$ 且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1, x_1, x_2 \in (a, b)$ ，记 $x_0 = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$ 。

(1) 分别写出 $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 在 x_0 点处的一阶具 Lagrange 型余项的 Taylor 公式；

(2) 证明 $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$ 。

20. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续， n 为正整数。试证明：(1) 对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$\int_{2(i-1)\pi/n}^{2i\pi/n} |\sin nx| dx = \frac{4}{n}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

安徽大学 2017—2018 学年第一学期
《高等数学 A (一)》(A 卷) 期末考试试题
参考答案及评分标准

温馨提示:

1. 考试考务中心告知, 安大本学期选用教材《高等数学》(理工类, 上册, 第 3 版, 安徽大学出版社)。考虑到安徽大学已经举行过期中考试, 结合教学大纲要求和教学进度安排, 本卷更加关注期中考试以后的教学内容。

2. 下文中的**参考答案及评分标准**仅供参考, 允许学生有其它解法, 允许学生合理省略相关过程, 允许学生使用自学的理论及知识解答本试题。

3. 阅卷时, 阅卷人员应该严格按照分工和要求, 坚持公平、公正原则, 做到**给分有理、扣分有据**, 确保评卷准确无误。

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 2 2. 0 3. $\pi a^2 / 4$ 4. -1 5. 1/6

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D 7. A 8. B 9. B 10. C

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

11. 解: 直接计算得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = -\frac{b}{a} \cot t \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{b}{a} \cot t \right) = \frac{\left(-\frac{b}{a} \cot t \right)'}{x'(t)} = -\frac{b \csc^2 t}{a^2 \sin t}$$

$$k = \left| \frac{d^2 y}{dx^2} \right| / \left(1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right)^{3/2} = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}}$$

$$k|_P = \frac{ab}{\left(a^2 \sin^2 \frac{\pi}{4} + b^2 \cos^2 \frac{\pi}{4} \right)^{3/2}} = \frac{2\sqrt{2}ab}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \quad (8 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} 12. \text{解: } I &= \int e^{-x} \sin x dx = -e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \cos x dx \\ &= -e^{-x} \sin x - e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \sin x dx \\ &= -e^{-x} (\sin x + \cos x) - I + 2C \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

$$I = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x) + C \quad (8 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} 13. \text{ 解: } I &= \int_{-1}^1 [(x+|x|)^2 + x^3 e^{x^2}] dx \\ &= \int_{-1}^1 (x+|x|)^2 dx \\ &= \int_{-1}^0 (x+|x|)^2 dx + \int_0^1 (x+|x|)^2 dx \\ &= \int_0^1 (2x)^2 dx \quad (7 \text{ 分}) \\ &= \frac{4}{3} \quad (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

14. 解: 先对被积函数进行代数分解, 得到:

$$\begin{aligned} \frac{x}{(1+x)^3} &= \frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \quad (4 \text{ 分}) \\ I &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx = \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right) dx \\ &= \left(-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \quad (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15. \text{ 解: } &\text{在 } f(1/x) \text{ 的表达式中, 令 } y = \frac{1}{t}, \quad dt = -\frac{1}{y^2} dy, \\ \text{因此, } &f(1/x) = \int_1^{1/x} \frac{\ln t}{1+t} dt = \int_1^x \frac{\ln y}{y(1+y)} dy = \int_1^x \frac{\ln t}{t(1+t)} dt \quad (5 \text{ 分}) \\ \text{所以, } &f(x) + f(1/x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^x \frac{\ln t}{t(1+t)} dt = \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 t \Big|_1^x = \frac{1}{2} \ln^2 x, \quad x > 0 \quad (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

16. 解: (1) 由 $y(x) = e^x + \int_0^x t y(t) dt - x \int_0^x y(t) dt$ 可知 $y(0) = 1$

$$\text{由 } y'(x) = e^x - \int_0^x y(t) dt \quad (*)$$

可得 $y'(0) = 1$. (3 分)

(2) 对 (*) 式再求导, 得到:

$$y''(x) = e^x - y(x), \text{ 也即 } y''(x) + y(x) = e^x. \quad (5 \text{ 分})$$

(3) 对应的齐次方程的通解为:

$$\tilde{y}(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x,$$

直接观察可得非其次方程的一个特解为: $y_0(x) = \frac{1}{2}e^x$,

所以 $y(x) = \tilde{y}(x) + y_0(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x / 2$,

根据初始条件可得 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2}$, 所以 $y(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x + e^x)$ (8 分)

四、应用题 (每小题 8 分, 共 16 分)

17. 解: (1) 设切点 A 的坐标为 (a, a^2) , 则过 A 点的切线斜率为 $y'|_{x=a} = 2a$,

切线方程为 $y - a^2 = 2a(x - a)$,

切线与 x 轴的交点为 $(\frac{a}{2}, 0)$

平面图形 S 的面积为 $S = \int_0^a x^2 dx - \frac{a^3}{4} = \frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{4} = \frac{a^3}{12}$

由题设 $S = 1/12$, 解得 $a = 1$

所以切点 A 的坐标为 (1,1) (5 分)

(2) 切线方程为 $y - 1 = 2(x - 1)$, 也即 $y = 2x - 1$ (6 分)

(3) 旋转体的体积为:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 ((x^2))^2 dx - \pi \int_{1/2}^1 (2x-1)^2 dx \\ &= \pi \left(\frac{1}{5} x^5 \Big|_0^1 - \frac{1}{6} (2x-1)^3 \Big|_{1/2}^1 \right) = \frac{\pi}{30} \end{aligned} \quad (8 \text{ 分})$$

18. 解: 根据题意, 可列出如下微分方程:

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = r(1 - \frac{1}{K} y(t)) \quad (4 \text{ 分})$$

这是一个可分离变量微分方程, 解得:

$$y(t) = \frac{CK}{C + (K-C)e^{-rt}} \quad (\text{或 } y(t) = \frac{CK}{C + e^{-rt}} \text{ 或 } \ln \frac{y}{K-y} = rt + C),$$

代入初始条件, 可求得 $C = y_0$ (或 $C = \frac{y_0}{K - y_0}$),

$$\text{从而 } y(t) = \frac{Ky_0}{y_0 + (K - y_0)e^{-rt}}, \quad t \geq 0$$

直接计算可得 $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = K$. (8 分)

五、证明题 (每小题 8 分, 共 16 分)

19. 证明: (1) 根据 Taylor 定理, 存在 ξ_1, ξ_2 , 其中 ξ_1 在 x_1 和 x_0 之间, ξ_2 在 x_2 和 x_0 之间, 使得

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)[x_1 - x_0] + \frac{1}{2!} f''(\xi_1)[x_1 - x_0]^2$$

$$f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)[x_2 - x_0] + \frac{1}{2!} f''(\xi_2)[x_2 - x_0]^2 \quad (6 \text{ 分})$$

(2)

$$\begin{aligned} \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) &= \lambda_1 f(x_0) + \lambda_1 f'(x_0)(x_1 - x_0) + \lambda_2 f(x_0) + \lambda_2 f'(x_0)(x_2 - x_0) \\ &\quad + \frac{1}{2!} \lambda_1 f''(\xi_1)[x_1 - x_0]^2 + \frac{1}{2!} \lambda_2 f''(\xi_2)[x_2 - x_0]^2 \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2) f(x_0) + \frac{1}{2!} \lambda_1 f''(\xi_1)(x_1 - x_0)^2 + \frac{1}{2!} \lambda_2 f''(\xi_2)(x_2 - x_0)^2 \\ &= f(x_0) + \frac{1}{2!} \lambda_1 f''(\xi_1)(x_1 - x_0)^2 + \frac{1}{2!} \lambda_2 f''(\xi_2)(x_2 - x_0)^2 \\ &\geq f(x_0) = f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \end{aligned}$$

这就证明了：

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \quad (8 \text{ 分})$$

20.证明：(1) 作变换 $t = nx$, $dx = \frac{1}{n} dt$, 从而

$$\int_{2(i-1)\pi/n}^{2i\pi/n} |\sin nx| dx = \frac{1}{n} \int_{2(i-1)\pi}^{2i\pi} |\sin t| dt$$

注意到被积函数是周期为 π 的周期连续, 积分区间长度为 2π 。因此我们有：

$$\begin{aligned} \int_{2(i-1)\pi/n}^{2i\pi/n} |\sin nx| dx &= \frac{1}{n} \int_0^{2\pi} |\sin t| dt = \frac{1}{n} \int_0^\pi |\sin t| dt + \frac{1}{n} \int_\pi^{2\pi} |\sin t| dt \\ &= \frac{1}{n} \left[\int_0^\pi \sin t dt + \int_\pi^{2\pi} (-\sin t) dt \right] = \frac{1}{n} \left[-\cos t \Big|_0^\pi + \cos t \Big|_\pi^{2\pi} \right] = \frac{4}{n} \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

(2) 利用定积分的定义、积分中值定理, 可得：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \int_{2(i-1)\pi/n}^{2i\pi/n} f(x) |\sin nx| dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \int_{2(i-1)\pi/n}^{2i\pi/n} |\sin nx| dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \frac{4}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \frac{2\pi}{n} \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \end{aligned} \quad (8 \text{ 分})$$